

Ejercicio y neuroplasticidad en enfermedad de Parkinson: de la evidencia a la sesión clínica

Síntesis clínica de rigor · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

El ejercicio es una intervención sintomática y funcional que mejora marcha, balance, fuerza y capacidad. Un metaanálisis reunió 191 ensayos de fisioterapia y respaldó múltiples modalidades con heterogeneidad. Neuroplasticidad requiere repetición, intensidad, saliencia, error y progresión. La inferencia mecanística no demuestra todavía neuroprotección ni modificación definitiva de enfermedad. Aeróbico, fuerza, amplitud, señales externas y doble tarea deben vincularse con limitaciones observables. Estado ON/OFF, hipotensión, freezing y caídas modifican seguridad y horario. La sesión eficaz practica tareas relevantes con calidad suficiente para transferirlas a participación.

La pérdida dopaminérgica altera automatización, pero las redes conservan capacidad de aprendizaje. En enfermedad de Parkinson, el razonamiento parte del fenotipo y no de una receta universal. La carga interna —disnea, pulso, presión, RPE, dolor y recuperación— se contrasta con la carga externa —minutos, velocidad, vatios, kilogramos o repeticiones— para saber si el estímulo fue suficiente y tolerable. Este marco evita confundir una asociación epidemiológica con causalidad y una media de metaanálisis con respuesta garantizada. También obliga a registrar el tratamiento concurrente, porque cambios farmacológicos, nutricionales o del sueño pueden explicar una parte importante del efecto.

Ninguna modalidad gana todos los desenlaces; danza, cinta, ciclismo, fuerza y balance aportan estímulos diferentes. La pregunta práctica no es solamente si el ejercicio funciona, sino para quién, con qué dosis, contra qué comparador y durante cuánto tiempo. Se integran resultados relativos —SMD, MD o HR con IC95%— con cambios absolutos que la persona puede reconocer: caminar más, levantarse con menor esfuerzo, tolerar una jornada o recuperar participación. En Latinoamérica, donde el acceso a pruebas especializadas es desigual, la estandarización de medidas sencillas y la coordinación entre medicina, kinesiología, nutrición y comunidad son parte de la eficacia, no detalles administrativos. Las secciones siguientes traducen evidencia, mecanismos y límites en decisiones auditaes.

Síntesis de 191 ensayos

Evidencia y magnitud. El metaanálisis de Neurorehabilitation and Neural Repair integró 191 ensayos y halló SMD favorables en dominios motores, con IC95% variables y seguimiento breve. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con enfermedad de Parkinson. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. La convergencia apoya tratar, pero heterogeneidad por estadio, medicación y tarea impide declarar una modalidad única. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Acceso, cultura y transporte guían elección; adherencia $\geq 75\%$ vuelve útil una opción disponible. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una

meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Aeróbico y neuroplasticidad

Evidencia y magnitud. Protocolos de 20-40 minutos, 3-5 días y RPE 13-16/20 mejoran fitness; cambios en factores neurotróficos no equivalen a HR menor de progresión. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con enfermedad de Parkinson. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Flujo cerebral, BDNF, angiogénesis y eficiencia sináptica son mecanismos plausibles amplificados por intensidad tolerada. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Intervalos de 1-3 minutos permiten dosis con fatiga; bicicleta estable reduce riesgo en freezing. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Fuerza, potencia y amplitud

Evidencia y magnitud. Dos o tres sesiones, 2-3 series de 6-12, producen MD funcionales aunque SMD varíe entre pruebas. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con enfermedad de Parkinson. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Mayor reclutamiento y tasa de fuerza sostienen pasos amplios y reacciones posturales; amplitud requiere práctica específica. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación

dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de control. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Silla, bandas y escalón permiten progresar 5-10% con asistencia del cuidador o entrenador. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Señales externas y freezing

Evidencia y magnitud. Claves auditivas o visuales mejoran parámetros de marcha en ensayos cortos; su IC95% no garantiza transferencia sin práctica contextual. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con enfermedad de Parkinson. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Las claves trasladan control hacia rutas atencionales; ajustar cadencia 5-10% busca longitud sin velocidad insegura. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Marcas en puertas y estrategias detener-respirar-transferir peso son aplicables en hogares pequeños. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Doble tarea y cognición

Evidencia y magnitud. Una caída $>10\%$ en velocidad o precisión durante doble tarea indica costo relevante; revisiones en PMC apoyan dosificación gradual. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con enfermedad de Parkinson. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no

desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Competencia por atención y función ejecutiva exige estabilizar tarea simple a un conteo o carga. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Circuitos de 30-90 segundos reproducen mercado, transporte y cocina contra caídas. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Estado ON, presión y sesión

Evidencia y magnitud. Programar 45-90 minutos tras levodopa puede aprovechar ON, pero farmacocinética varía; caída ortostática $\geq 20/10$ mmHg requiere atención. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con enfermedad de Parkinson. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Disautonomía altera cronotropismo y perfusión; calentamiento y transiciones lentas reducen síntomas. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Se registran hora de dosis, freezing, caídas y presión, y se enseña al cuidador cuándo asistir o detener. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Directrices para la prescripción clínica

- Registrar ON/OFF, marcha, giros y freezing.
- Combinar aeróbico 3-5 días y fuerza 2-3.
- Usar claves externas con objetivo medible.
- Agregar doble tarea tras estabilidad simple.
- Controlar presión ortostática y caídas.
- Entrenar al cuidador en estrategias seguras.

Implicaciones clínicas

Neuroplasticidad se vuelve clínica cuando la tarea es intensa, significativa y repetible. La primera prescripción funciona como una hipótesis clínica: define dosis, respuesta esperada y criterio de modificación. Se comienza por debajo del máximo tolerable, se observan síntomas durante y 24-48 horas después, y se progresa una variable a la vez. Si no aparece respuesta en 8-12 semanas, antes de etiquetar a alguien como no respondedor se revisan adherencia, fidelidad de la dosis, técnica, medicación, nutrición, sueño y enfermedad intercurrente. Una mejoría de 5-10% en una prueba reproducible puede ser clínicamente útil cuando coincide con más participación, incluso si otro biomarcador permanece estable.

Complejidad sin seguridad no es progreso, y ejercicio genérico sin sobrecarga tampoco. En la práctica latinoamericana se necesita una ruta explícita para banderas rojas, una versión domiciliaria de la sesión y un método de seguimiento que no dependa de tecnología costosa. Presión, Borg/RPE, repeticiones, tiempo y síntomas caben en una hoja y permiten decisiones longitudinales. Los porcentajes, HR y SMD de la literatura informan la conversación, pero no reemplazan preferencias ni riesgo basal. El objetivo final es sostener una dosis que mejore reserva funcional y autonomía sin ocultar incertidumbre ni prometer prevención de eventos que el diseño de los estudios no puede demostrar.

Referencias

1. Physiotherapy in Parkinson's disease: meta-analysis of treatment modalities
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917125/>
2. Exercise-induced neuroplasticity in Parkinson's disease
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7079218/>
3. Exercise, cognition and neuroplasticity in Parkinson's disease
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10272626/>
4. Grip strength and all-cause, cardiovascular and cancer mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28549705/>
5. Handgrip-strength thresholds for all-cause, cancer and cardiovascular mortality
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36332759/>
6. HIIT, exercise capacity, blood pressure and autonomic responses
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36529986/>
7. Resistance-training repetition duration and muscle hypertrophy
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25601394/>